

1 Phase 4 — Nowcasting : du signal AIS aux indices financiers

1.1 Positionnement et objectif

L’objectif de cette phase est de quantifier la capacité prédictive du signal de congestion portuaire — issu du pipeline AIS/HDBSCAN (Phase 1–2) et raffiné par le modèle physique PINN/LWR (Phase 3) — sur les rendements futurs d’instruments financiers liés au marché du fret maritime.

Nous adoptons une hiérarchie de cibles allant des instruments les plus directement liés aux taux de fret vers les plus généraux :

1. **MATX** — *Matson Inc.*, opérateur de lignes conteneurs Pacifique, directement affecté par la congestion du port de Los Angeles/Long Beach (lien causal direct) ;
2. **BDRY** — *Breakwave Dry Bulk Shipping ETF*, proxy du BDI (Baltic Dry Index), lié à la congestion via la tension systémique de capacité maritime globale (lien indirect) ;
3. **SBLK** — *Star Bulk Carriers*, armateur vrac sec exposé aux taux spot BDI (lien indirect).

La période d’étude couvre 2017–2022 pour les données AIS (`1a_gravity_2017_2022.parquet`) et les prix equity. La validation est entièrement *out-of-sample* (walk-forward chronologique, fenêtre d’entraînement initiale de 252 jours, blocs de test de 63 jours).

1.2 Modèle de référence — régression Ridge sur features AIS brutes

1.2.1 Features

Huit features quotidiennes sont construites à partir du Gravity Score AIS :

- $\log(1 + \text{gravity_score})$, ses moyennes mobiles à 7 et 21 jours, son z-score sur 60 jours glissants ;
- Variation à 5 jours du log-gravity (*momentum*) ;
- $\log(1 + \text{waiting_vessels})$, $\log(1 + \text{total_capacity})$;
- Indicateur binaire de congestion (z-score > 1,5).

La variable cible est le rendement logarithmique forward à H jours : $r_{t+H} = \ln(P_{t+H}/P_t)$, pour $H \in \{5, 10, 21\}$ jours ouvrés.

1.2.2 Analyse des corrélations et lag-scan

Avant d’engager la validation walk-forward, nous effectuons un *lag-scan* systématique : pour chaque couple (feature, cible, horizon H , décalage k), nous calculons la corrélation de Spearman

$$\rho_s(\text{feature}[t - k], r_{t+H}), \quad k \in \{0, \dots, 60\},$$

sur l’ensemble de la période 2017–2022. Cette analyse détermine (i) quelles features portent le signal et (ii) à quel décalage il est maximal.

Résultats du lag-scan. Le tableau 1 rapporte la feature optimale par couple (cible, horizon), ainsi que son IC de Spearman au lag optimal.

TABLE 1 : Meilleure feature par couple (cible, horizon) — lag-scan sur 2017–2022 (corrélation de Spearman sur la série entière, sans validation OOS). *** $p < 0,001$.

Cible	H (j)	Meilleure feature	Lag (j)	ρ_s	p
MATX	5	gravity_ma7	16	+0,087	< 0,001***
MATX	10	log_waiting	17	+0,111	< 0,001***
MATX	21	log_waiting	4	+0,184	< 0,001***
BDRY	5	log_waiting	1	+0,139	< 0,001***
BDRY	10	gravity_ma7	0	+0,158	< 0,001***
BDRY	21	log_waiting	2	+0,207	< 0,001***
SBLK	5	log_capacity	7	+0,127	< 0,001***
SBLK	10	log_capacity	2	+0,143	< 0,001***
SBLK	21	log_capacity	2	+0,183	< 0,001***

Le gravity score brut ne prédit pas les rendements. Un test préliminaire sur le gravity score non transformé, décalé de $k \in \{1, 3, 5, 7, 14, 21\}$ jours, donne des corrélations systématiquement non significatives ($|\rho_s| < 0,05$, $p > 0,10$ dans tous les cas). Ce résultat est attendu : le gravity score est une métrique composite à distribution fortement asymétrique, dont les valeurs journalières sont trop bruitées pour porter un signal prédictif direct.

Le signal émerge du feature engineering, selon trois transformations :

1. **Log-transformation** : $\log(1 + \cdot)$ normalise la queue de distribution et fait passer les corrélations de $|\rho_s| < 0,05$ à $|\rho_s| \approx 0,08\text{--}0,11$;
2. **Lissage** : la moyenne mobile à 21 jours (**gravity_ma21**) capture le régime de congestion plutôt que le bruit journalier (ρ_s doublé par rapport à la valeur ponctuelle) ;
3. **Décomposition** : les composantes individuelles — **log_waiting** (navires en attente) et **log_capacity** (tonnage total) — sont de meilleurs prédicteurs que le gravity score composite, car elles isolent la contrainte de capacité directe.

Deux résultats saillants émergent.

Premièrement, **log_waiting** (logarithme du nombre de navires en attente) domine systématiquement pour MATX et BDRY. Cette feature est économiquement interprétable : un navire en attente de déchargement est directement soustrait à la capacité disponible, ce qui se répercute sur les taux fret dans un délai de 2–17 jours selon la cible. Elle est plus directe que le *gravity score* composite, qui lisse plusieurs dimensions de congestion.

Deuxièmement, **log_capacity** (tonnage total présent dans la zone portuaire) est le meilleur prédicteur pour SBLK à tous les horizons — non le gravity score. Cette feature constitue un proxy de l’activité commerciale maritime globale : un volume élevé de capacité engagée à LA reflète une demande mondiale soutenue, ce qui se transmet aux taux spot du vrac sec (BDI) avec un délai de 2–7 jours.

Corrélation de pinn_rho en jours d’épisode. Sur les seuls jours où le PINN est actif ($n = 247$ jours OOS), la corrélation directe entre $\hat{\rho}(t)$ et r_{t+H} est la suivante :

Ces résultats appellent trois observations :

TABLE 2 : Spearman($\hat{\rho}(t)$, r_{t+H}) sur les jours d'épisode PINN ($n = 247$ jours). *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$, ^{ns} : non significatif.

Cible	$H = 5$ j		$H = 10$ j		$H = 21$ j	
	ρ_s	p	ρ_s	p	ρ_s	p
MATX	+0,134	0,035*	+0,163	0,010**	-0,034	0,60 ^{ns}
BDRY	-0,130	0,041*	-0,143	0,025*	-0,026	0,68 ^{ns}
SBLK	+0,123	0,054 ^{ns}	+0,181	0,004**	+0,286	< 0,001***

1. Pour **MATX**, $\hat{\rho}$ est un signal positif et significatif aux horizons courts (5–10 jours) mais s'annule à 21 jours. La densité physique courante se transmet aux taux Matson en 1–2 semaines ; au-delà, la congestion aura souvent évolué.
2. Pour **BDRY**, la corrélation avec $\hat{\rho}$ est *négative* et significative aux horizons courts. Interprétation : une forte congestion à LA mobilise les grues et les berths sur le segment conteneurs, réduisant temporairement les échanges globaux et la demande de vrac sec (effet substitution inversé). Cet effet disparaît à $H = 21$ j. Le signal PINN ne doit donc **pas** être utilisé pour BDRY.
3. Pour **SBLK**, $\hat{\rho}$ est positivement corrélé à $H = 21$ j ($\rho_s = 0,286$, $p < 0,001$). Ce résultat, bien que fort, reste interprété avec prudence : les épisodes PINN 2020–2021 coïncident avec la reprise post-COVID qui a simultanément élevé BDI et congestion de LA via le même facteur de demande macroéconomique.

1.2.3 Résultats OOS

Le tableau 3 présente les métriques out-of-sample du modèle Ridge (et XGBoost pour comparaison). La métrique principale est l'*information coefficient* de Spearman (ρ_s) : corrélation de rang entre la prédiction $\hat{r}_{t+H}$ et le rendement réalisé r_{t+H} , calculée sur l'ensemble des blocs OOS. La précision directionnelle (DirAcc) mesure la fraction de jours où le signe prédit est correct.

TABLE 3 : Performances OOS du modèle de référence (features AIS uniquement). p : p-valeur du test de Spearman (bilatéral). En gras : résultats significatifs à $p < 0,01$.

Cible	Modèle	H (j)	ρ_s	p	DirAcc
MATX	Ridge	5	0,026	0,36	0,52
		10	0,076	0,01	0,54
		21	0,111	< 0,001	0,57
BDRY	Ridge	5	0,020	0,54	0,49
		10	0,029	0,38	0,49
		21	0,077	0,02	0,50
	XGBoost	10	0,144	< 0,001	0,53
		21	0,157	< 0,001	0,51
SBLK	Ridge	10	0,064	0,02	0,52
		21	0,122	< 0,001	0,57

Observations principales.

- **MATX** présente un signal linéaire robuste à $H = 21$ j ($\rho_s = 0,111$, $p < 0,001$). XGBoost dégrade la performance (IC négatif), indiquant une relation principalement linéaire entre la congestion de LA et les revenus de Matson.
- **BDRY** répond mieux à XGBoost qu'à Ridge ($\rho_s = 0,157$ vs $0,077$ à $H = 21$ j), suggérant une relation non linéaire entre le gravity score et les taux vrac sec. Cela peut refléter des seuils de congestion à partir desquels la tension se propage aux marchés vrac.
- **SBLK** montre une predictibilité robuste à $H = 21$ j ($\rho_s = 0,122$). L'horizon court ($H = 5$ j) est marginal, cohérent avec le délai de transmission des chocs portuaires aux contrats vrac sec.
- **CMRE, GSL, COMBO** : signal statistiquement nul sur toute la période — ces instruments sont trop généraux ou insuffisamment exposés au corridor Pacifique pour capter le signal AIS de LA.

1.3 Modèle conditionnel à deux régimes

1.3.1 Architecture

Nous proposons un modèle conditionnel distinguant deux types de jours :

Régime 1 — opération normale : seules les features AIS brutes sont disponibles. Un régresseur Ridge est entraîné sur *l'ensemble des jours* (épisodes inclus), préservant les observations de pic de congestion qui sont les plus informatives.

Régime 2 — épisode PINN actif (16% des jours, $n_{ep} = 357$, 4 épisodes 2019–2022) : la densité normalisée $\hat{\rho}(x, t)$ prédite par le PINN/LWR est disponible. Un régresseur Ridge distinct, entraîné uniquement sur ces jours, *override* la prédiction du régime 1.

Les features du régime 2 se réduisent à $\hat{\rho}(t)$ et quatre features AIS contextuelles ($z\text{-score}_{60}$, $\Delta_5 \log g$, $\log w$, $\log g$). Les features dérivées de $\hat{\rho}$ (variations, moyennes mobiles) sont supprimées : elles sont quasi-colinéaires à $\hat{\rho}$ sur un épisode de 90 jours.

Limitation : lookahead interne au PINN. Le modèle PINN est entraîné *offline* sur la fenêtre complète de 90 jours. La valeur $\hat{\rho}(t)$ au début de l'épisode est donc conditionnée sur des données futures (la fin de la fenêtre). En production, le PINN serait ré-entraîné de façon incrémentale au fil des jours. L'IC épisode présenté ci-dessous constitue une borne supérieure du signal réellement exploitable en temps réel.

1.3.2 Résultats globaux OOS

Le résultat le plus marquant est la dégradation systématique de **SBLK** dans le modèle 2-Régimes (-52% à -103% selon l'horizon). Ce résultat *confirme a contrario* que le signal PINN est spécifique au port de LA : pour un armateur vrac sec sans exposition directe au corridor Pacifique-conteneurs, la densité $\hat{\rho}$ est du bruit. Le 2-Régimes est donc contre-indiqué pour SBLK.

Pour **BDRY**, le gain global ($+100\%$ à $H = 21$ j) provient principalement du régime 1 amélioré (R1 entraîné sur tous les jours, y compris les épisodes), et non du signal PINN direct (voir analyse par régime ci-dessous).

TABLE 4 : Baseline vs. 2-Régimes (IC de Spearman OOS global, $n \approx 937\text{--}1\,231$ jours). $\Delta\rho_s$ = gain absolu. $\Delta\%$ = gain relatif.

Cible	H (j)	ρ_s^{base}	ρ_s^{2R}	$\Delta\rho_s$	$\Delta\%$
MATX	10	0,076	0,103	+0,028	+37%
MATX	21	0,111	0,115	+0,004	+4%
BDRY	10	0,029	0,070	+0,041	+141%
BDRY	21	0,077	0,154	+0,077	+100%
SBLK	5	0,059	0,028	−0,031	−52%
SBLK	10	0,064	−0,002	−0,066	−103%
SBLK	21	0,122	0,092	−0,030	−25%

1.3.3 Performance différenciée par régime

TABLE 5 : IC de Spearman décomposé par régime pour le modèle 2-Régimes (OOS). Régime normal : $n \approx 752\text{--}1\,046$ jours. Épisode PINN : $n = 185$ jours OOS (sur 357 jours épisode au total). *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$. ^{ns} : non significatif.

Cible	H (j)	Régime	ρ_s	p	DirAcc
MATX	10	Normal	+0,081	0,009**	0,55
		Épisode	+ 0,248	0,001***	0,54
	21	Normal	+0,092	0,003**	0,56
		Épisode	+ 0,201	0,006**	0,60
BDRY	10	Normal	+0,053	0,15 ^{ns}	0,50
		Épisode	+ 0,250	0,001***	0,51
	21	Normal	+ 0,160	< 0,001***	0,54
		Épisode	+0,126	0,087 ^{ns}	0,43
SBLK	10	Épisode	−0,148	0,045*	0,44
	21	Épisode	+0,229	0,002**	0,52

La décomposition par régime révèle des profils très différents selon la cible :

MATX — résultat central. Le signal PINN est cohérent et significatif aux deux horizons clés : $\rho_s = 0,248$ ($H = 10$ j, $p < 0,001$) et $\rho_s = 0,201$ ($H = 21$ j, $p = 0,006$). La précision directionnelle de 60% à $H = 21$ j est économiquement substantielle. Ce résultat est causalement défendable : Matson Inc. est directement exposé à la capacité de déchargement du port de LA, et $\hat{\rho}$ mesure précisément la densité de navires dans ce corridor.

BDRY — signal PINN limité, bénéfice R1 réel. L’amélioration globale de BDRY dans le 2-Régimes (+100% à $H = 21$ j) provient du régime 1 amélioré : en entraînant R1 sur tous les jours, le modèle apprend les pics de congestion qui coïncident avec les chocs de vrac sec. Le signal PINN en épisode est significatif à $H = 10$ j ($\rho_s = 0,250$, $p < 0,001$) mais non significatif à $H = 21$ j ($\rho_s = 0,126$, $p = 0,09$). Ce résultat doit être interprété avec prudence : la corrélation BDRY–PINN épisode est probablement confondue par le

facteur macroéconomique COVID-2021 (BDI et congestion de LA simultanément élevés par la même reprise de la demande globale).

SBLK — contre-indication du modèle PINN. SBLK présente un IC épisode *néga-tif significatif* à $H = 10$ j ($\rho_s = -0,148$, $p = 0,045$). Cela confirme que la densité $\hat{\rho}$ du port de LA est un signal adverse pour le vrac sec à court terme : les épisodes de congestion conteneurs bloquent temporairement les armateurs vrac qui partagent certaines infra-structures portuaires, sans pour autant transmettre un signal direct sur les taux spot BDI. Le modèle 2-Régimes est contre-indiqué pour SBLK.

1.4 Interprétation économique

1.4.1 Mécanisme de transmission MATX

Matson Inc. opère des liaisons conteneurs hebdomadaires entre la Chine, la Polynésie et la côte ouest américaine. Sa structure tarifaire repose sur des contrats à terme courts (2–8 semaines) directement indexés sur la disponibilité de capacité au port de Los Angeles. Lorsque la densité PINN $\hat{\rho}$ est élevée — indiquant une congestion physique substantielle — Matson ne peut ni accélérer ses rotations ni sous-affréter facilement, créant une pression haussière sur ses taux facturés qui se reflète dans le cours de l'action avec un délai de 10–21 jours.

1.4.2 Pourquoi SBLK dégrade-t-il ?

Los Angeles est un port à conteneurs. SBLK est un armateur vrac sec (granivores, charbon, minerai), opérant principalement dans le Pacifique et l'Atlantique. Il n'existe pas de lien tarifaire direct entre la densité $\hat{\rho}$ du port de LA et les taux spot du vrac sec. La corrélation baseline (signal AIS gravitaire) existe via la tension systémique de la capacité maritime globale ; mais $\hat{\rho}$ PINN, qui est un signal physique très local (corridor LA), introduit du bruit spécifique au segment conteneurs qui nuit à la prédiction des rendements vrac.

1.5 Limites et perspectives

Lookahead interne au PINN. Le PINN est entraîné sur la fenêtre complète de 90 jours pour chaque épisode. La valeur $\hat{\rho}(t)$ en début de fenêtre intègre implicitement l'évolution future de la congestion. En production, un PINN ré-entraîné incrémentalement produirait un $\hat{\rho}$ strictement causal. Les IC épisodes présentés sont des bornes supérieures du signal exploitable.

Confoundeur COVID-2021. Les 4 épisodes couvrent 2019, 2020, 2021 et 2022. L'épisode 2021 — de loin le plus intense ($\hat{\rho} \approx 0,59$, congestion record) — coïncide avec le pic post-COVID de la demande mondiale, période où BDI, taux conteneurs et volumes portuaires étaient simultanément élevés par le même facteur macro. La contribution causale de $\hat{\rho}$ au-delà du confondeur COVID ne peut être isolée sans contrôle macroéconomique explicite.

Absence de contrôle macroéconomique. Ni le bêta de marché (SPY) ni la volatilité implicite (VIX) ne sont neutralisés. L'étape suivante consiste à régresser les rendements sur SPY et à tester si ρ_s reste significatif sur les résidus ajustés.

Généralisation géographique. La validation est limitée au port de Los Angeles (2017–2022). La robustesse devra être testée sur le canal de Suez (crise Houthi 2023–2024) pour évaluer l'invariance des délais de transmission et du signal PINN.

1.6 Synthèse

Résultats clés — Phase 4

Signal AIS baseline : statistiquement significatif ($p < 0,01$) sur MATX, BDRY et SBLK à horizon 21 jours ($\rho_s = 0,08\text{--}0,12$).

Apport du PINN — résultat central sur MATX :

- $H = 10$ j : $\rho_s^{\text{épisode}} = 0,248$ ($p < 0,001$), DirAcc = 0,54, IC global +37%
- $H = 21$ j : $\rho_s^{\text{épisode}} = 0,201$ ($p = 0,006$), DirAcc = 0,60

Résultat négatif instructif : le modèle 2-Régimes dégrade SBLK (IC épisode = $-0,148$ à $H = 10$ j, $p = 0,045$), confirmant que le signal PINN est spécifique au segment conteneurs et ne se transfère pas au vrac sec sans lien causal direct.

Limitation principale : lookahead interne au PINN (modèle entraîné offline sur la fenêtre de 90 jours) et possible confondeur COVID-2021. Les IC épisodes sont des bornes supérieures du signal réellement exploitable.

1.7 Récapitulatif de la démarche et des données

1.7.1 Pipeline de données

Le tableau ?? retrace l'ensemble de la chaîne de traitement, des données brutes AIS aux résultats de prédiction.

1.7.2 Comparaison des approches

Le tableau ?? compare notre approche à une corrélation naïve sur le gravity score brut (approche de référence).

La progression est monotone : chaque couche de traitement — log-transform, lissage, décomposition en composantes, signal physique PINN — apporte un gain d'IC mesurable. Le gravity score brut est le point de départ, pas le signal final.

TABLE 6 : Récapitulatif du pipeline Phase 4 — données, transformations et modèles.

Étape	Entrée	Traitement	Sortie
1. Données brutes	AIS LA port 2017–2022 (~2100 jours)	HDBSCAN : clustering navires stationnaires/en attente	waiting_vessels , total_capacity , gravity_score
2. Feature engineering	gravity_score , waiting_vessels , capacity	Log-transform, MA7/MA21, z-score 60j, delta 5j	8 features quotidiennes
3. Lag-scan	8 features $\times$ 3 cibles $\times$ 3 horizons $\times$ 61 lags	Spearman rank-corr (bilatéral)	Feature et lag optimaux par (cible, horizon)
4. Modèle base-line	8 features AIS	Ridge + XGBoost, walk-forward (init=252j, blocs=63j)	IC OOS : MATX $\rho_s = 0,11$, BDRY $\rho_s = 0,16$, SBLK $\rho_s = 0,12$
5. PINN/LWR	AIS densité 4 épisodes (2019–2022, 90j/épisode)	PDE LWR résolue par réseau de neurones physique	$\hat{\rho}(x, t)$: densité normalisée quotidienne
6. Modèle 2-Régimes	R1 : 8 features AIS (tous jours) R2 : $\hat{\rho}$ + 4 features AIS (épisodes)	Ridge R1 sur tous les jours, Ridge R2 sur épisodes uniquement, switch causal	IC épisode MATX : $\rho_s = 0,25$ (H=10j), $\rho_s = 0,20$ (H=21j)

TABLE 7 : Comparaison approche naïve vs. approche complète sur la cible MATX à $H = 21$ j. ^{ns} : non significatif.

Approche	Feature	Lag	ρ_s	p
Corrélation brute	gravity_score[t-k]	$k \in \{1..21\}$	$< 0,05$	$> 0,10^{\text{ns}}$
Log-transform seule	log_gravity[t]	0	+0,110	$< 0,001$
Lissage (MA21)	gravity_ma21[t]	0	+0,154	$< 0,001$
Composante directe	log_waiting[t-4]	4	+0,184	$< 0,001$
2-Régimes + PINN (jours d'épisode)	$\hat{\rho}(t)$ + AIS	—	+0,248 (<i>épisode</i>)	$< 0,001$